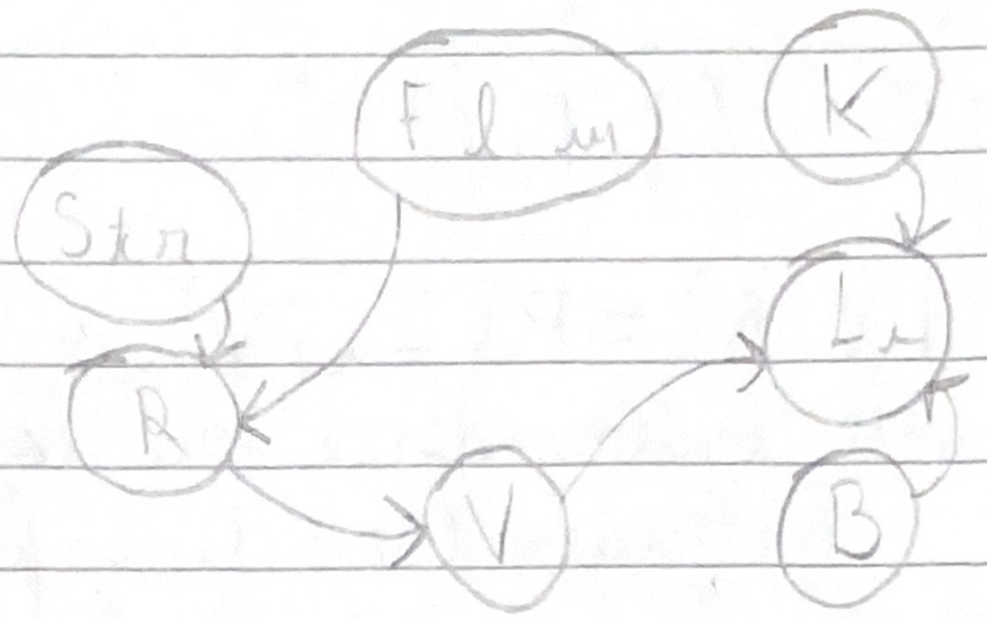
Aluno: Nathan Vinicius de Andrade Maciel — 11/10/26
Matrícula: 22652630

1º) Questão.

a) Estrutura da Rede Bayesiana
Arestas (ligações direcionadas):

- Str → R
- Flu → R
- R → V
- B → Li
- K → Li
- V → Li



b) e c)

P(Str): P(dry) = 0.70, P(wet) = 0.20, P(snow_covered) = 0.10
P(Flu): P(t) = 0.10, P(f) = 0.90
P(B): P(t) = 0.95, P(f) = 0.05
P(K): P(t) = 0.98, P(f) = 0.02

CPT de R dada por P(R = t | Str, Flu):

(dry, t) = 0.20 (dry, f) = 0.01 (wet, t) = 0.60

(wet, f) = 0.10 (snow_covered, t) = 0.9 (snow_covered, f) = 0.40

CPT de V dada por P(V = 1 | R):

P(V = 1 | R = t) = 0.10
P(V = 1 | R = f) = 0.99

Credeal

CPT de Li dada por P(Li = 1 | V, B, K):

(1, t, t) = 0.99 (1, t, f) = 0.01 (1, f, t) = 0.01

(1, f, f) = 0.001 (f, t, t) = 0.30 (f, t, f) = 0.005

(f, f, t) = 0.005 (f, f, f) = 0.

d) Como P(Li | V, R) = P(Li | V), o estado da luz (Li) é condicionalmente independente da condição da rua (Str) dada a voltagem (V). A influência de Str sobre Li ocorre exclusivamente de forma indireta através do caminho Str → R → V → Li, logo não existe uma aresta direta (Str, Li).

e) Cálculo de P(V | Str = snow_covered)

1. Calculando P(R = t | snow_covered):

P(R = t | snow) = (0.90 × 0.10) + (0.40 × 0.90) = 0.09 + 0.36 = 0.45

1 - 0.45 = 0.55 → P(R = f | snow) = 0.55

2. Calculando P(V = 1 | snow_covered):

P(V = 1 | snow) = ((0.10) × 0.45) + (0.99 × 0.55) =
0.045 + 0.5445 = 0.5895 ou 58,95%

3. Calculando P(V = f | snow_covered)

P(V = f | snow) = 1 - 0.5895 = 0.4105 ou 41,05%

Credeal